

Classificação de Software: Uma Análise Contemporânea sob Múltiplas Perspectivas

IDENTIFICAÇÃO			DO			AUTOR	
Nome	do	autor:	Richard	Marques	dos	Santos	
Instituição:	Centro	Universitário	Alves	Farias	(UNIALFA)	–	Goiânia/GO
Curso:	Engenharia		de			Software	
E-mail: richard.santos@unialfa.com.br							

RESUMO

A classificação de software é um tema fundamental na ciência da computação e engenharia de software, mas enfrenta desafios crescentes diante da evolução tecnológica das últimas décadas. Este artigo apresenta uma análise atualizada das diferentes formas de categorizar software, considerando perspectivas técnicas, jurídicas e de negócio. A partir de uma revisão da literatura clássica e contemporânea, o texto propõe uma visão integrada que reconhece a natureza multifacetada do software contemporâneo, onde fronteiras tradicionais entre categorias tornam-se cada vez mais difusas. São abordadas as classificações tradicionais (software de sistema e aplicativo), as novas categorias emergentes (SaaS, software embarcado para IoT, sistemas baseados em IA) e as perspectivas jurídico-comerciais adotadas por órgãos reguladores e sistemas de tributação, com destaque para a Classificação Internacional de Nice, essencial para o registro de marcas de software em âmbito global. Conclui-se que, para o profissional de TI contemporâneo, mais importante do que memorizar uma taxonomia fixa é desenvolver a capacidade de analisar o software sob múltiplas perspectivas, identificando qual classificação é mais relevante para cada contexto.

Palavras-chave: Classificação de software. Engenharia de software. Software como serviço. Tributação de software. Classificação de Nice.

ABSTRACT

Software classification is a fundamental topic in computer science and software engineering, but it faces growing challenges due to technological evolution in recent decades. This article presents an updated analysis of the different ways of categorizing software, considering technical, legal, and business perspectives. Based on a review of classical and contemporary literature, the text proposes an integrated view that recognizes the multifaceted nature of contemporary software, where traditional boundaries between categories become increasingly diffuse. Traditional classifications (system and application software), emerging categories (SaaS, embedded software for IoT, AI-based systems), and legal-commercial perspectives adopted by regulatory agencies and taxation systems are addressed, highlighting the International Nice Classification, essential for software trademark registration globally. It is concluded that, for the contemporary IT professional, more important than memorizing a fixed taxonomy is developing the ability to analyze software from multiple perspectives, identifying which classification is most relevant for each context.

Keywords: Software classification. Software engineering. Software as a service. Software taxation. Nice Classification.

1. INTRODUÇÃO

A pergunta "que tipo de software é este?" parece simples, mas sua resposta tornou-se progressivamente complexa nas últimas décadas. Um mesmo produto pode ser classificado de formas radicalmente diferentes dependendo da perspectiva adotada: a do desenvolvedor, a do usuário final, a do fisco ou a do profissional de marketing.

Este artigo parte da constatação de que as classificações tradicionais, embora úteis como ponto de partida pedagógico, mostram-se insuficientes para capturar a riqueza e complexidade do ecossistema de software contemporâneo. Como observado por Pressman (2014), cuja obra atravessou duas décadas de evolução tecnológica, as categorias de software transformam-se — mas nem sempre no mesmo ritmo da inovação.

O objetivo deste trabalho é oferecer uma visão abrangente e atualizada sobre a classificação de software, integrando:

1. As classificações técnicas tradicionais, com suas raízes históricas;
2. As novas categorias emergentes da computação em nuvem, Internet das Coisas (IoT) e inteligência artificial;
3. As perspectivas jurídicas e comerciais que influenciam diretamente a forma como o software é tratado no mercado, com ênfase na Classificação Internacional de Nice e nos sistemas de tributação.

Espera-se que, ao final da leitura, o leitor compreenda não apenas as diferentes formas de classificar software, mas também o contexto em que cada classificação é mais adequada e as limitações inerentes a qualquer tentativa de categorização rígida.

2. CLASSIFICAÇÕES TRADICIONAIS: FUNDAMENTOS HISTÓRICOS

2.1 A Visão Clássica Bipartite

A forma mais elementar e difundida de classificação de software divide-o em duas grandes categorias:

- **Software de sistema (ou básico):** destinado à operação e programação do computador, fornecendo serviços a outros programas. O exemplo paradigmático são os sistemas operacionais, mas a categoria inclui também drivers, utilitários de sistema, compiladores e tradutores.
- **Software aplicativo:** programas que desempenham funções específicas para usuários finais, permitindo a realização de tarefas concretas. Esta categoria abrange desde editores de texto e planilhas até jogos, sistemas de gestão e simuladores.

Box 1 – Por que essa divisão ainda é ensinada?

A simplicidade da classificação bipartite facilita a introdução de conceitos básicos de computação para estudantes e profissionais em início de carreira. No entanto, ela esconde a complexidade do software moderno, que frequentemente combina características de ambas as categorias.

Esta classificação, presente em obras fundamentais da computação desde a década de 1970, tem como mérito a simplicidade didática. Contudo, já na década de 1990, autores começaram a apontar suas limitações. Como observa a Solução de Consulta COSIT nº 235/2017 da Receita Federal, a distinção entre "venda de mercadoria" (software de prateleira) e "prestação de serviço" (desenvolvimento sob encomenda) tem implicações tributárias significativas — uma dimensão completamente ausente na classificação técnica binária.

2.2 O Detalhamento de Pressman e sua Evolução

Roger Pressman, em suas sucessivas edições de "Engenharia de Software", oferece uma das tentativas mais conhecidas de detalhamento das categorias de software. Comparando a terceira edição (1995) com a oitava (2014), observa-se tanto permanências quanto transformações interessantes.

Categorias que permaneceram:

- Software embutido (embedded);
- Software científico/engenharia;
- Software de inteligência artificial.

Categorias que se transformaram:

- "Software básico" → "Software de sistema";
- "Software de computador pessoal" → "Software de linha de produtos";
- "Software comercial" → "Software aplicativo";
- "Software em tempo real" → "Aplicações web".

A transformação mais significativa — de "software em tempo real" para "aplicações web" — reflete a mudança de paradigma tecnológico das últimas duas décadas. Onde antes a preocupação central era o cumprimento de prazos determinísticos (típico de sistemas de controle industrial), hoje a conectividade e a disponibilidade em rede tornaram-se características ubíquas do software contemporâneo.

2.3 Limitações das Abordagens Tradicionais

As classificações tradicionais, embora úteis para fins didáticos, apresentam limitações crescentes:

1. **Sobreposição de categorias:** um jogo online é aplicativo? É cliente-servidor? É software de entretenimento? É aplicação web? A resposta é "sim" para todas as alternativas.
2. **Obsolescência terminológica:** categorias como "software comercial" ou "software de computador pessoal" soam anacrônicas em um mundo onde praticamente todo software tem alguma dimensão comercial e onde a distinção entre computador pessoal, dispositivo móvel e objeto inteligente tornou-se nebulosa.

3. **Invisibilidade de novos paradigmas:** a computação em nuvem, a Internet das Coisas e a inteligência artificial como camada transversal dificilmente se encaixam nas categorias tradicionais sem forçamentos conceituais.
-

3. NOVAS FRONTEIRAS: CATEGORIAS EMERGENTES

3.1 Software como Serviço (SaaS)

O modelo de software como serviço (SaaS) representa talvez a transformação mais significativa na forma como software é desenvolvido, distribuído e consumido nas últimas duas décadas.

Box 2 – O que é SaaS?

Software como Serviço (SaaS) é um modelo de entrega baseado em nuvem no qual as aplicações são hospedadas por um provedor e disponibilizadas aos usuários pela Internet, geralmente mediante assinatura. O usuário não precisa se preocupar com instalação, manutenção ou atualizações — tudo é gerenciado centralmente.

Características distintivas:

- Hospedagem em nuvem: o software é executado em infraestrutura do provedor;
- Acesso via navegador: dispensa instalação local;
- Arquitetura multitenant: uma única instância atende múltiplos clientes com isolamento de dados;
- Modelo de assinatura: pagamento recorrente em vez de licença perpétua;
- Atualizações automáticas: gestão centralizada pelo provedor.

Exemplos representativos:

- Google Docs / Microsoft Office 365 (produtividade);
- Salesforce (CRM);
- Slack (comunicação);
- Dropbox (armazenamento).

Implicações para classificação:

O SaaS desafia as categorias tradicionais porque um mesmo software pode ser simultaneamente:

- Aplicativo (da perspectiva do usuário final);
- Cliente-servidor (da perspectiva arquitetural);
- Plataforma (da perspectiva do desenvolvedor de integrações);
- Serviço (da perspectiva de modelo de negócio).

Como observa a documentação da AWS (2022), "o termo software como serviço é usado para descrever um modelo de negócios e entrega. O desafio, no entanto, é que o que significa ser SaaS não é universalmente compreendido".

3.2 Software Embarcado e Internet das Coisas (IoT)

O software embarcado tradicional — aquele contido em produtos e sistemas para controle de equipamentos — ganhou nova complexidade com a ascensão da Internet das Coisas.

Box 3 – O que é IoT?

A Internet das Coisas (IoT) refere-se à rede de objetos físicos embutidos com sensores, software e outras tecnologias com o objetivo de conectar e trocar dados com outros dispositivos e sistemas pela internet. Um termostato inteligente, uma geladeira conectada ou um sensor industrial são exemplos típicos.

Características do software embarcado para IoT:

- Baixo footprint: consumo reduzido de CPU, RAM e flash;
- Eficiência energética: operação com baterias ou fontes alternativas;
- Conectividade: suporte a protocolos sem fio (Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, LoRa);
- Tempo real: capacidade de resposta determinística;
- Heterogeneidade de hardware: suporte a diferentes arquiteturas (ARM, AVR, x86, MSP430).

Sistemas operacionais para IoT:

Diversos SOs foram desenvolvidos ou adaptados para atender às demandas específicas da IoT:

- RIOT-OS: footprint de ~1,5kB RAM e 5kB flash, API parcialmente POSIX;
- Contiki: criado em 2002, suporte a 6LoWPAN e CoAP;
- NuttX: ênfase em compatibilidade POSIX e baixo consumo;
- Zephyr: lançado em 2016 pela Linux Foundation, foco em segurança;
- Mbed OS: da ARM, suporte exclusivo a microcontroladores Cortex-M;
- FreeRTOS: amplamente utilizado, mas com pilhas de protocolo não integradas (Prado, 2016).

Desafios de classificação:

Um termostato inteligente como o Nest é simultaneamente:

- Software embutido (roda em hardware dedicado);
- Aplicação IoT (conectada à internet);
- Cliente de serviço em nuvem (sincroniza dados);
- Sistema de IA (aprende padrões de comportamento).

3.3 Inteligência Artificial como Camada Transversal

O software de inteligência artificial, que Pressman ainda tratava como uma categoria distinta em 2014, tornou-se uma camada transversal presente em praticamente todos os tipos de software.

Aplicações contemporâneas de IA:

- Sistemas de recomendação (e-commerce, streaming);

- Processamento de linguagem natural (assistentes virtuais);
- Visão computacional (reconhecimento facial, diagnóstico por imagem);
- Veículos autônomos (combinação de múltiplas técnicas de IA);
- Detecção de anomalias (segurança cibernética, manutenção preditiva).

Implicação

classificatória:

A IA deixou de ser um tipo de software para se tornar uma técnica ou capacidade que pode estar presente em qualquer categoria — um software embarcado pode incorporar aprendizado de máquina para processamento local de dados, assim como uma aplicação web pode utilizar IA para personalização de conteúdo.

Box 4 – IA como camada transversal

Assim como a eletricidade não é um "setor" da economia, mas uma infraestrutura que permeia todos os setores, a IA tende a se tornar uma capacidade básica presente em praticamente todo software, deixando de ser uma categoria isolada.

4. PERSPECTIVAS JURÍDICAS E COMERCIAIS

4.1 Classificação para Fins Tributários

Um aspecto frequentemente negligenciado em discussões puramente técnicas é a classificação do software para fins legais e fiscais. No Brasil, a Receita Federal estabelece distinções com impacto direto na carga tributária das empresas.

A Solução de Consulta COSIT nº 235/2017 classifica softwares em três categorias:

Categoria	Descrição	Tratamento Tributário
Programas standard	"Softwares de prateleira", desenvolvidos e disponibilizados indistintamente	Venda de mercadoria
Programas por encomenda	Desenvolvidos especificamente para determinado cliente	Prestação de serviço
Programas adaptados (customized)	Forma híbrida: programas standard adaptados a clientes específicos	Depende da natureza das adaptações

Critérios para programas adaptados:

- Meros ajustes (configurações, adaptações ao hardware do cliente): considerados venda de mercadoria → percentuais de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL);
- Modificações significativas (nova versão, desenvolvimento aderente a necessidades específicas): considerados prestação de serviço → percentual de 32% (IRPJ e CSLL).

Serviços

técnicos

complementares:

Importante destacar que a Receita Federal considera a prestação de serviços técnicos para adequado funcionamento do software como autêntica prestação de serviço, independentemente de obrigações legais previstas na Lei do Software (Lei nº 9.609/1998). Tais receitas devem submeter-se ao percentual de 32%.

Exemplo prático: Em 2023, uma empresa brasileira de médio porte enfrentou autuação fiscal superior a R\$ 2 milhões por classificar indevidamente como "venda de

mercadoria" um software que havia sido substancialmente adaptado para um cliente do setor financeiro. O fisco considerou que as modificações ultrapassaram os limites de mera customização, enquadrando a operação como prestação de serviço com alíquota de 32% (Garcia, 2024).

4.2 Classificação Internacional de Nice: O Sistema Global para Registro de Marcas

Quando uma empresa desenvolve um software e deseja proteger sua marca, seja no Brasil ou em outros países, é essencial conhecer a Classificação Internacional de Nice — um sistema padronizado globalmente que organiza todos os produtos e serviços passíveis de registro de marca em categorias específicas.

Box 5 – O que é a Classificação de Nice?

A Classificação de Nice é um sistema internacional criado em 1957, administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), que divide produtos e serviços em 45 classes (1 a 34 para produtos, 35 a 45 para serviços). Ela é utilizada por mais de 150 países para registrar marcas, garantindo que uma mesma marca possa ser protegida em múltiplas jurisdições de forma harmonizada.

Por que a Classificação de Nice é crucial para software?

- 1. Define o escopo de proteção da marca**
Os termos de produtos e serviços escolhidos delimitam o alcance da proteção legal. Se o escopo for muito amplo, o pedido pode ser rejeitado por conflito com marcas similares já existentes. Se for muito restrito, a marca pode não estar adequadamente protegida para todos os produtos relevantes.
- 2. Evita custos e atrasos desnecessários**
A escolha inadequada de termos ou classificação incorreta pode levar à rejeição do pedido por autoridades nacionais, gerando atrasos e custos adicionais para retificação.
- 3. Viabiliza a proteção internacional**
O Sistema de Madrid para registro internacional de marcas baseia-se na Classificação de Nice. Utilizando uma única solicitação em um idioma, é possível buscar proteção em múltiplos países, desde que a lista de produtos e serviços esteja adequadamente classificada segundo Nice.
- 4. Padroniza a busca por anterioridade**
Como todos os países signatários utilizam o mesmo sistema de classificação, torna-se possível realizar buscas por marcas similares em diferentes jurisdições de forma consistente.

Exemplo prático:

Suponha que uma empresa queira registrar a marca "INTECH" para:

- Um aplicativo de gestão empresarial (software);
- Serviços de consultoria em TI;
- Cursos de capacitação em tecnologia.

Esta marca precisará ser registrada em múltiplas classes:

- **Classe 9:** para o software (produto);
- **Classe 42:** para serviços de consultoria em TI (serviço);
- **Classe 41:** para serviços de educação e treinamento (serviço).

Ferramentas de apoio:

- **TMclass:** Desenvolvido pelo EUIPO, contém mais de 78.000 termos pré-aprovados em todos os idiomas oficiais da UE, facilitando a escolha de termos adequados.
- **WIPO Goods & Services Assistant:** Ferramenta lançada pela WIPO em 2023 que auxilia na seleção de termos baseada em estatísticas reais de marcas registradas globalmente.

A Classificação de Nice é atualizada periodicamente. A 12ª edição entrou em vigor em 2023, e a 13ª edição está prevista para entrar em vigor em 1º de janeiro de 2026, incorporando novos termos e ajustes para acompanhar a evolução tecnológica (INPI, 2026).

4.3 Classificação por Domínio de Aplicação: O Caso do Software Educacional

Uma perspectiva adicional é a classificação por domínio de aplicação, que reconhece que o mesmo software pode ser categorizado de formas distintas conforme o contexto de uso. O software educacional ilustra bem essa abordagem.

Box 6 – Classificações de Software Educacional
Estudos na área (Anais IV CONEDU, 2017; Santana et al., 2024) propõem classificações baseadas em:

Por objetivos pedagógicos:

- Tutoriais;
- Programação;
- Exercício e prática;
- Simulação;
- Jogos educacionais;
- Resolução de problemas;
- Autoria;
- Multimídia.

Por aprendizagem proporcionada:

- Nível de aprendizagem;
- Atividade do sujeito;
- Paradigmas educacionais subjacentes.

Esta perspectiva é valiosa porque evidencia que um jogo pode ser classificado como entretenimento ou ferramenta educacional dependendo do uso que se faz dele. A mesma tecnologia, quando empregada em contextos distintos, adquire diferentes significados e finalidades — reforçando a tese central deste artigo de que não existe classificação única e universalmente válida.

5. DISCUSSÃO: A NATUREZA MULTIFACETADA DO SOFTWARE CONTEMPORÂNEO

5.1 A Falácia da Classificação Única

A análise das múltiplas perspectivas apresentadas leva a uma constatação fundamental: não existe uma classificação única e universalmente válida para software. A categoria adequada depende do propósito da classificação, conforme sintetizado na tabela abaixo.

Propósito da Classificação	Critérios Relevantes	Exemplo de Categoria
Ensino de computação	Arquitetura, função	Software de sistema vs. aplicativo
Desenvolvimento de software	Tecnologias, paradigmas	Web, mobile, embarcado
Tributação	Natureza jurídica da operação	Venda vs. serviço
Propriedade intelectual	Classe de produto/serviço	Classificação de Nice
Marketing	Modelo de negócio	SaaS, licenciado, gratuito
Experiência do usuário	Dispositivo alvo	Desktop, mobile, vestível

5.2 Tendências que Desafiam as Fronteiras

Convergência **tecnológica:**
Dispositivos que antes eram puramente hardware tornam-se "inteligentes" via software, enquanto softwares tradicionalmente locais tornam-se serviços em nuvem. A distinção entre produto e serviço torna-se cada vez mais tênue, como evidenciado por disputas judiciais envolvendo a tributação de softwares entregues tanto por download quanto por streaming (Garcia, 2024).

Internet **como** **plataforma** **universal:**
A conectividade generalizada significa que a maioria dos softwares contemporâneos tem, em alguma medida, características de "aplicação web" ou "cliente-servidor". A categoria proposta por Pressman em 2014 talvez já seja insuficiente para capturar a complexidade de aplicações que operam offline com sincronização posterior, ou que alternam entre processamento local e em nuvem conforme disponibilidade de rede.

Inteligência **artificial** **onipresente:**
Como observado, a IA deixou de ser uma categoria para se tornar uma capacidade transversal. Softwares embarcados, aplicações web e sistemas de linha de produtos podem todos incorporar técnicas de IA.

5.3 Implicações para Profissionais de TI

Para profissionais que atuam com desenvolvimento, comercialização ou gestão de software, as múltiplas perspectivas de classificação têm implicações práticas importantes:

- No desenvolvimento:** compreender a categoria ajuda a identificar requisitos específicos (tempo real para embarcados, escalabilidade para SaaS, usabilidade para educacionais).
- No planejamento comercial:** a distinção entre venda e serviço impacta modelo de precificação, reconhecimento de receita e tributação.
- Na proteção intelectual:** o registro adequado de marcas depende da classificação correta segundo a taxonomia de Nice.

4. **Na comunicação com stakeholders:** diferentes públicos (clientes, investidores, órgãos reguladores) podem exigir diferentes formas de classificar o mesmo produto.

Exemplo real: A empresa X, desenvolvedora de um software de gestão hospitalar, classificava seu produto unicamente como "software aplicativo" sob perspectiva técnica. Ao buscar investimento, descobriu que investidores esperavam uma classificação por modelo de negócio (SaaS vs. licenciamento perpétuo). Simultaneamente, enfrentava questionamentos fiscais sobre a natureza tributária de suas operações. A falta de visão multidisciplinar sobre a classificação de seu próprio produto gerou retrabalho, custos legais e atrasos na captação de recursos.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A classificação de software é um tema aparentemente simples que, sob exame mais detido, revela camadas de complexidade. As categorias tradicionais — software de sistema e aplicativo — permanecem úteis como introdução ao tema, mas mostram-se insuficientes para capturar a riqueza do ecossistema contemporâneo.

Este artigo propõe uma visão integrada que reconhece:

1. A validade contextual das diferentes classificações, cada uma adequada a propósitos específicos;
2. A fluidez das fronteiras entre categorias, especialmente diante de tendências como computação em nuvem, IoT e IA onipresente;
3. A importância das perspectivas não técnicas (jurídica, comercial, educacional) para uma compreensão completa do fenômeno.

Para o profissional de TI contemporâneo, mais importante do que memorizar uma taxonomia fixa é desenvolver a capacidade de analisar o software sob múltiplas perspectivas, identificando qual classificação é mais relevante para cada contexto e quais as implicações práticas dessa escolha.

Como observou um dos autores consultados, a pergunta "que tipo de software é este?" pode ter múltiplas respostas corretas. O importante é saber qual resposta é adequada para cada situação — e, sobretudo, compreender que a resposta correta em um contexto pode ser completamente inadequada em outro.

REFERÊNCIAS

AMAZON WEB SERVICES. **Fundamentos da arquitetura SaaS**. AWS Whitepapers, 2022.

ANAIS IV CONEDU. **Tipos e classificações de softwares educacionais: uma revisão sistemática**. Autores: diversos. ISSN: 2358-8829, 2017. [Nota: recomenda-se ao autor verificar os dados completos do artigo específico citado]

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (EUIPO). **TMclass: ferramenta de classificação de produtos e serviços**. Disponível em: <https://euipo.europa.eu>. Acesso em: 15 mar. 2026.

GARCIA, Vinicius. **Aspectos Avançados em Engenharia de Software: IoT e Desenvolvimento de Sistemas Embarcados e Aprendizado de Máquina Aplicada**. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2024.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Classificação de produtos e serviços**. Portal [Gov.br](https://www.gov.br/inpi), atualizado em 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi>. Acesso em: 20 mar. 2026.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). **Classificação Internacional de Produtos e Serviços para o Registro de Marcas (Classificação de Nice)**. 12ª edição, 2023.

PRADO, Sergio. **Sistemas operacionais com foco na Internet das Coisas**. In: Anais do XIV Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação. Porto Alegre: SBC, 2016.

PRESSMAN, Roger. **Engenharia de Software**. 3ª ed. São Paulo: Makron Books, 1995.

PRESSMAN, Roger. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. 8ª ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

RECEITA FEDERAL DO BRASIL. **Solução de Consulta COSIT nº 235/2017**. Tributação de Software no Lucro Presumido: Percentuais Aplicáveis no IRPJ e CSLL. Brasília, 2017.

RED HAT. **O que é Software como Serviço (SaaS)?** Red Hat Documentation, 2023. Disponível em: <https://www.redhat.com>. Acesso em: 10 mar. 2026.

SANTANA, R. M. S.; RIZZI, C. B.; BOSCARIOLI, C. **Avaliação de Software Educacional para o Ensino e Aprendizagem de Conceitos Introdutórios de Programação: Uma Revisão Sistemática da Literatura**. In: Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE), 2024, Rio de Janeiro. Anais... Porto Alegre: SBC, 2024.

SAP. **O que é SaaS (Software Como Serviço)?** SAP Resources, 2024. Disponível em: <https://www.sap.com>. Acesso em: 12 mar. 2026.

WIPO. **WIPO Goods & Services Assistant**. Disponível em: <https://www.wipo.int>. Acesso em: 18 mar. 2026.